

LAPORAN PRATKIKUM PEKAN KE-8
GUI MENGGUNAKAN WINDOWBUILDER



Oleh :

M.YAZEM AGVA ROIZ

NIM 2511533003

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN PRAKTIKUM : AUFAN TAUFIQURRAHMAN

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

KATA PENGANTAR

Pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi bagi mahasiswa Departemen Informatika dalam penyusunan laporan praktikum pada mata kuliah Pemrograman Dasar dengan Java. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai format penulisan, tetapi juga menguraikan secara rinci sistematika laporan, tata cara penyajian isi, serta contoh penulisan kode program yang dilengkapi dengan referensi ilmiah. Melalui panduan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan yang tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan ketelitian, keteraturan, dan penerapan kaidah penulisan akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam jenjang studi selanjutnya.

Padang, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Manfaat.....	4
BAB II.....	4
2.1 Teori.....	4
2.2 WindowBuilder.....	5
2.2.1 Instalasi.....	5
2.2.2 Membuat Project Menggunakan WindowBuilder.....	5
2.2.3 Membuat Kalkulator Sederhana.....	6
BAB III.....	11
3.1 Kesimpulan.....	11
3.2 Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa pemrograman Java merupakan bahasa pemrograman yang fleksibel dan multifungsi yang tidak hanya dapat melakukan operasi logika sederhana, namun juga bisa membuat banyak hal salah satunya adanya GUI(Graphic User Interface) yang memungkinkan user dengan mudah menggunakan software bukan dari terminal, tetapi melalui tampilan grafik di layar pc.

Pada laporan ini, akan menjelaskan bagaimana cara membuat GUI di Java menggunakan windowbuilder berdasarkan praktikum pekan ke-8 yang telah dilaksanakan.

1.2 Tujuan

Tujuan pembuatan laporan ini adalah menuliskan apa saja yang telah diajarkan pada praktikum pekan ke-8 dan menjelaskan secara runtut penggunaan windowbuilder dalam pembuatan GUI di Java.

1.3 Manfaat

Manfaat penulisan laporan ini adalah menjadi bahan bacaan yang dapat meningkatkan wawasan pembaca, bukan hanya bagi mahasiswa dan civitas kampus, juga untuk khalayak umum.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Teori

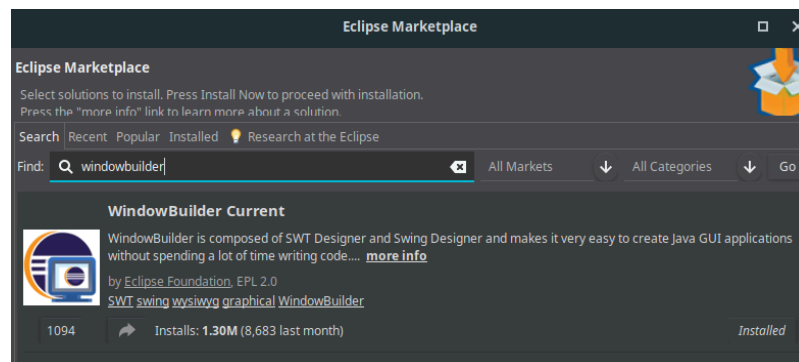
GUI memiliki kepanjangan Graphic User Interface pada komputer adalah software yang memungkinkan mengoperasikannya melalui tampilan grafis pada software tersebut, meningkatkan kemudahan bagi user yang tidak memiliki pengalaman menggunakan terminal/cmd untuk menggunakan aplikasi secara penuh.

Windowbuilder merupakan tools pada Java terutama pada code editor eclipse yang memungkinkan membuat GUI dengan mudah di Java, kerana merupakan plugin yang telah mengabstraksi kerumitan dalam pembuatan GUI dari awal membuat windowbuilder sangat mudah digunakan.

2.2 WindowBuilder

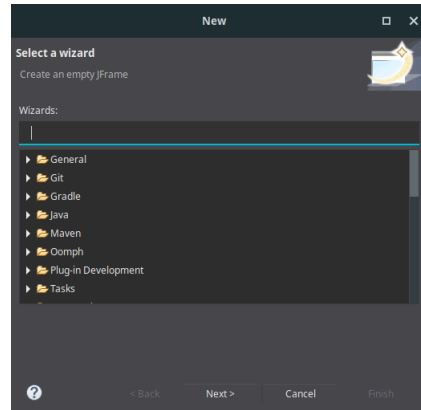
2.2.1 Instalasi

Sebelum dapat menggunakan windowbuilder, windowbuilder haruslah diunduh terlebih dahulu melalui eclipse marketplace.

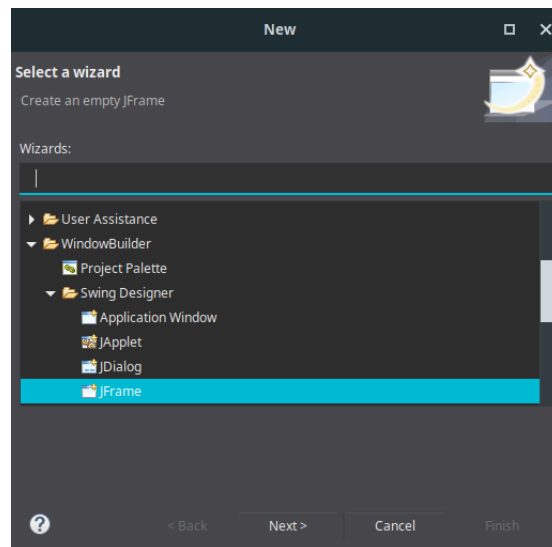


2.2.2 Membuat Project Menggunakan WindowBuilder

Buatlah package baru serta pada klik kanan pada bagian package yang telah dibuat lalu tekan *other*, akan muncul list tools yang dapat digunakan.



Scroll kebawah hingga menemukan windowbuilder, lalu cari JFrame.

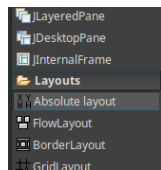


Setelah memilih JFrame, secara otomatis WindowBuilder telah berhasil di pasang pada project package.

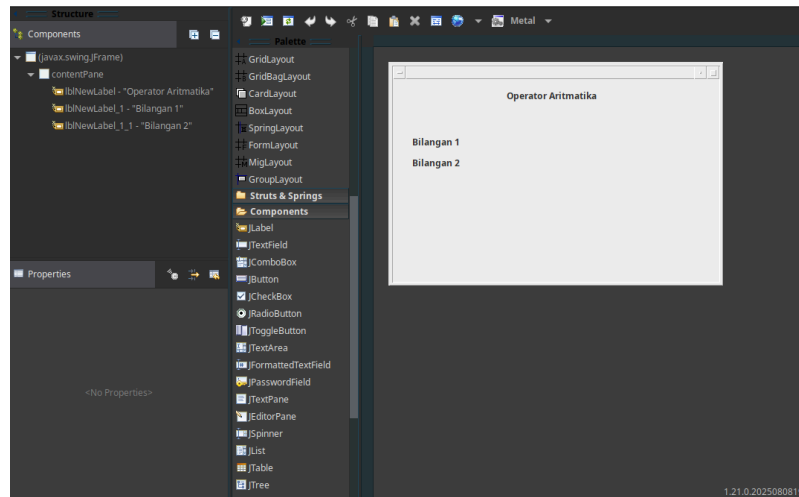
2.2.3 Membuat Kalkulator Sederhana

Pada praktikum pekan ke-8, telah diajarkan bagaimana membuat sebuah kalkulator sederhana yang menggunakan GUI yang dibuat dengan WindowBuilder, pada laporan ini akan dijelaskan bagaimana tahapan-tahapannya.

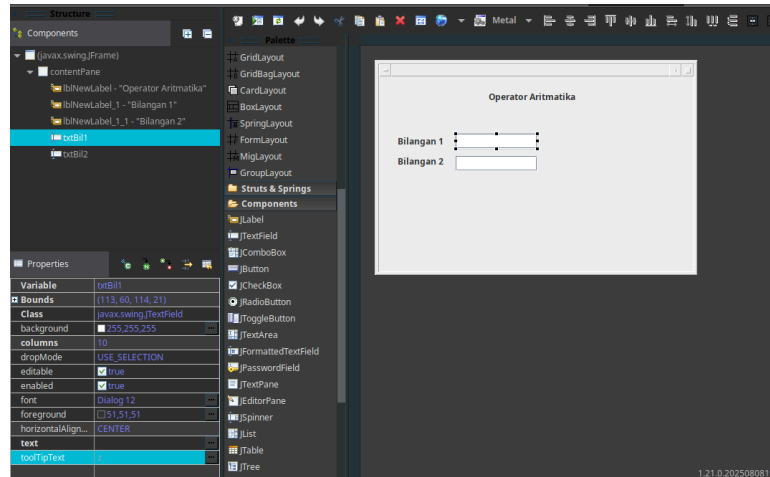
1. Pilih Absolute Layout pada list Pallette, lalu drag and drop ke display window yang berada di samping pellet



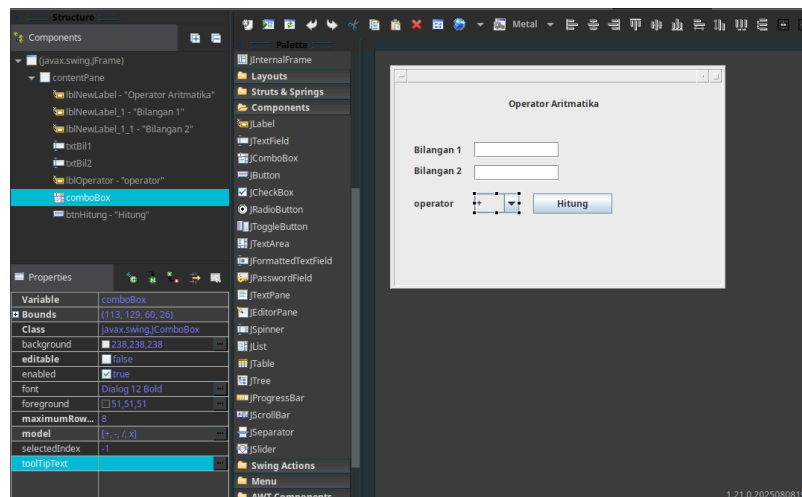
2. Pilih opsi JLabel pada pallette untuk membuat label statik lalu drag and drop ke arah window, serta ubahlah bagian *text* menjadi “Operator Aritmatika”, serta lakukan hal yang sama untuk membuat area bilangan 1 dan bilangan 2.



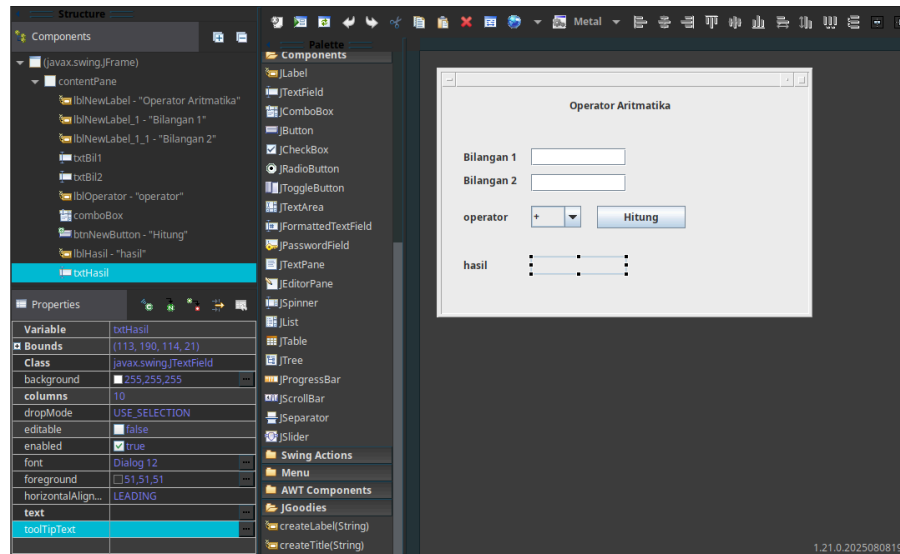
3. Pilih Opsi JTextField untuk memungkinkan memberikan input melalui GUI, drag dan drop JTextField pada area Bilangan 1 dan Bilangan 2 lalu ubahlah nama variabel untuk JTextField secara berurutan yaitu txtBil1 dan txtBil2



4. Pilih Opsi JComboBox, yang memungkinkan pilihan dalam bentuk list, lalu pilih opsi menu pada bagian menu pada JComboBox setelah itu tulis operator aritmatika di dalamnya, lalu setelah itu pilihlah opsi JButton untuk memulai operasi saat ditekan.



5. Buatlah Area Hasil menggunakan JLabel lalu tempatkan JTextField disana untuk menampilkan hasil output disana, ubahlah variabel JTextField menjadi txtHasil lalu disable bagian editable pada JTextField.



Pembuatan GUI untuk kalkulator sudah selesai, namun saat di running, program tidak akan melakukan apapun karena logikanya masih belum dibuat, oleh karena itu pada tahapan selanjutnya adalah pembuatan logika untuk kalkulator sederhana.

Buat Handle function saat button ditekan.

```

1  JButton btnNewButton = new JButton("Hitung");
2  btnNewButton.addActionListener(new ActionListener() {
3      int hasil;
4
5      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
6          if (txtBil1.getText().trim().isEmpty()) {
7              pesanPeringatan("Bilangan 1 harus diisi");
8          } else if (txtBil2.getText().trim().isEmpty()) {
9              pesanPeringatan("Bilangan 2 harus diisi");
10         } else {
11             try {
12                 int a = Integer.valueOf(txtBil1.getText());
13                 int b = Integer.valueOf(txtBil2.getText());
14                 int c = cbOperator.getSelectedIndex();
15
16                 if (c == 0) {
17
18                     hasil = a + b;
19
20                 } else if (c == 1){
21
22                     hasil = a - b;
23
24                 } else if (c == 2) {
25
26                     hasil = a / b;
27
28                 } else if (c == 3) {
29
30                     hasil = a * b;
31
32                 }
33                 txtHasil.setText(String.valueOf(hasil));
34             } catch (NumberFormatException ex) {
35                 pesanError("Bilangan 1 dan Bilangan 2 harus angka");
36             }
37         }
38     }
39 }
40
41 }

```

Code Program diatas merupakan penggalan dari keseluruhan program windowbuilder, bagian code ini memiliki fungsi untuk menghandle aksi yaitu saat ditekan, pada code diatas akan melakukan validasi, jika ada JTextField yang kosong maka akan menjalankan fungsi *pesanPeringatan*:

```

private void pesanPeringatan (String pesan) {
JOptionPane.showMessageDialog(this, pesan, "Peringatan",
JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
}

```

Ini akan menampilkan pop up peringatan karena ada JTextField yang belum diisi.

Kembali pada code utama, yaitu pada bagian block code *else*, disana terdapat keyword *try* dan *catch* yang memiliki fungsi menangkap error yang terjadi, alih alih program menampilkan pesan error dan membuat code crash, error akan ditangkap pada bagian *catch* lalu akan dijalankan penanganan untu error tersebut. Pada code diatas saat terjadi error jikalau user menginputkan bukan angka, maka block catch akan berjalan lalu menjalankan fungsi *pesanError*, yang akan memunculkan pop up.

```
private void pesanError(String pesan) {  
    JOptionPane.showMessageDialog(this, pesan, "Kesalahan",  
        JOptionPane.ERROR_MESSAGE);  
}
```

Hasil operasi akan dimasukkan sebagai parameter untuk txtHasil yang telah dibuat sebelumnya. Lalu code dapat di running dan telah bisa digunakan untuk melakukan operasi aritmatika sederhana.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

WindowBuilder merupakan tools yang sangatlah membantu dalam mengembangkan GUI dengan mudah, memungkinkan program dapat memiliki visual dan digunakan dengan mudah oleh orang-orang awam yang tidak terbiasa dengan terminal atau CMD.

3.2 Saran

Laporan praktikum yang telah penulis tuliskan, masih memiliki kekurangan. Penulis sendiri pun juga membuka saran dan kritikan untuk meningkatkan kualitas laporan praktikum ini.

DAFTAR PUSTAKA

Binus University. *Mengenal Lebih Dalam Graphical User Interface (GUI) dalam Membuat Interface yang Baik dan Menarik*. Diakses pada 21 November 2025.

<https://sis.binus.ac.id/2023/09/05/mengenal-lebih-dalam-graphical-user-interface-gui-dalam-membuat-interface-yang-baik-dan-menarik/>

Eclipse FOnation. *WindowBuilder | A powerful, easy-to-use, bi-directional Java GUI designer*.

Diakses pada 21 november 2025.

<https://eclipse.dev/windowbuilder/>